

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/21

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 皮層-SSM：一種用於腦電圖和皮層電圖運動想像解碼的深度狀態空間模型
3. FLEX：大型多模態、多視角資料集，用於學習結構化表示以評估健身動作質量
4. 超圖對比感測器融合：感應馬達多模態故障診斷
5. FEMBA：使用雙向Mamba基礎模型的高效可擴展EEG分析
6. 微調與量化EEG基礎生物信號模型於ECG和PPG數據以進行血壓估計
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 循環腫瘤DNA引導的局部晚期結腸癌輔助治療：隨機二/三期DYNAMIC-III試驗
9. #ESM025：羅氏表示ctDNA引導的Tecentriq延長膀胱癌患者的存活期
10. 循環腫瘤DNA引導的輔助療法在局部晚期結腸癌中的應用：隨機第二/三階段DYNAMIC-III試驗
11. 神經科學 / 心理學-----
12. 腦模擬現狀報告2025
13. GENESIS：情節-語義互動的生成模型
14. 功能性分化結構的出現：透過互信息最小化於循環神經網路中
15. 跨族群振幅耦合在高維振盪神經時間序列中的應用
16. 深度生成先驗在三維腦部分析中的應用
17. AI / 數據分析-----
18. 機器學習演算法在糖尿病患者腎臟與心臟疾病早期檢測中的應用評估
19. 神經擴散過程：解釋生存預測的新方法
20. 全面性語言-影像預訓練於三維醫學影像理解
21. 從日常嬰兒經驗中發現小訓練集學習的解決方案
22. 超參數優化與深度學習模型訓練的可重現性
23. 產業趨勢 / 法規-----
24. 從異質數據中學習統一表示以實現穩健的心率建模
25. 從異質數據中學習統一表示以提升心率模型的穩健性
26. Ōura 將追求智慧戒指血壓功能的 FDA 認證
27. Replimune重新提交黑色素瘤藥物以獲得FDA批准
28. Summit計劃將Ivonescimab提交FDA，即使OS數據不佳
29. 生科基礎研究-----
30. 基於Transformer的血液惡性腫瘤預測：來自外周血塗片的真實世界隊列研究



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 皮層-SSM：一種用於腦電圖和皮層電圖運動想像解碼的深度狀態空間模型

摘要

對於運動想像（MI）期間獲得的腦電圖（EEG）和皮層電圖（ECoG）信號的分類具有很大的應用潛力，包括為運動障礙患者提供溝通協助和康復支持。然而，這些信號本質上容易受到生理假象（例如，眨眼、吞嚥）的影響，這構成了持續的挑戰。儘管基於Transformer的方法已被廣泛應用於EEG和ECoG信號的分類，但它們通常難以捕捉其中的精細依賴關係。為了解決這些限制，我們提出了Cortical-SSM，一種新穎的架構，擴展了深度狀態空間模型，以捕捉EEG和ECoG信號在時間、空間和頻率域中的綜合依賴性。我們在三個基準上驗證了我們的方法：1）兩個包含超過50名受試者的大規模公共MI EEG數據集，2）一個來自肌萎縮性側索硬化症患者的臨床MI ECoG數據集。我們的方法在這三個基準上均優於基線方法。此外，從我們的模型中獲得的視覺解釋表明，它有效地捕捉到了EEG和ECoG信號的神經生理相關區域。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Cortical-SSM的新技術，用於改善腦電圖（EEG）和皮層電圖（ECoG）信號的分類，特別是在運動想像（MI）中。運動想像是指想像自己在進行某種運動，而不實際運動。這種技術對於那些無法正常運動的人來說，具有重要的應用價值，例如幫助他們進行溝通和康復訓練。Cortical-SSM模型克服了傳統方法在捕捉信號細微依賴性方面的不足，並在多個數據集上表現優異。這意味著它能更準確地識別出與運動想像相關的腦信號區域。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）和皮層電圖（ECoG） → 運動想像（MI） → 機器學習基礎 → 深度學習 → 狀態空間模型（SSM） → Transformer模型 → Cortical-SSM模型

原文連結

點擊連結

2. FLEX：大型多模態、多視角資料集，用於學習結構化表示以評估健身動作質量

摘要

動作質量評估 (Action Quality Assessment, AQA) —— 量化動作表現好壞的任務 —— 在健身重量訓練中具有很大的潛力，因為準確的反饋對於預防受傷和最大化增益至關重要。然而，現有的AQA資料集僅限於單一視角的競技運動和RGB視頻，缺乏多模態信號和專業的健身動作評估。我們引入了FLEX，這是第一個大型、多模態、多視角的健身AQA資料集，包含表面肌電圖 (sEMG)。FLEX包含超過7,500個多視角錄像，涵蓋38名不同技能水平的受試者進行的20種負重運動，並同步錄製RGB視頻、3D姿勢、sEMG和生理信號。專家註釋組織成一個健身知識圖譜 (Fitness Knowledge Graph, FKG)，連結動作、關鍵步驟、錯誤類型和反饋，支持可解釋的質量評估的組合評分功能。FLEX使多模態融合、跨模態預測 (包括新穎的視頻到EMG任務) 和以生物力學為導向的表示學習成為可能。在FKG的基礎上，我們進一步引入了FLEX-VideoQA，一個結構化的問答基準，具有層次化的查詢，推動視覺-語言模型中的跨模態推理。基線實驗表明，多模態輸入、多視角視頻和細粒度註釋顯著提高了AQA性能。因此，FLEX推進了AQA向更豐富的多模態環境發展，並為AI驅動的健身評估和教練提供了基礎。資料集和代碼可在此處獲得。項目頁面鏈接此處。

導讀

動作質量評估 (AQA) 是一種用於量化動作表現的技術，特別是在健身訓練中，準確的反饋可以幫助避免受傷並增強訓練效果。傳統的AQA資料集通常只包括單一視角的運動視頻，缺乏多模態 (多種形式的數據，如視頻、肌電圖等) 和專業的評估。FLEX是一個新的資料集，包含多視角和多模態數據，並引入了表面肌電圖 (sEMG)，這是一種用於測量肌肉活動的技術。這個資料集還結合了健身知識圖譜 (FKG)，這是一種連結動作、步驟和反饋的結構化數據，幫助提升動作質量評估的準確性和解釋性。FLEX的多模態特性允許進行更複雜的跨模態分析，例如從視頻預測肌電圖數據，這對於開發智能健身教練系統具有重要意義。

學習路徑

運動生理學 (Exercise Physiology) → 動作質量評估 (Action Quality Assessment, AQA) → 表面肌電圖 (Surface Electromyography, sEMG) → 多模態學習 (Multimodal Learning) → 健身知識圖譜 (Fitness Knowledge Graph, FKG) → 視覺-語言模型 (Vision-Language Models)

原文連結

點擊連結

3. 超圖對比感測器融合：感應馬達多模態故障診斷

摘要

可靠的感應馬達 (Induction Motor, IM) 故障診斷對於工業安全和運營連續性至關重要，能夠減少昂貴的非計劃性停機時間。傳統方法常常難以捕捉複雜的多模態信號關係，受限於單一模態數據或單一故障類型，並且在噪聲或跨域條件下表現下降。本文提出了多模態超圖對比注意網絡 (Multimodal Hypergraph Contrastive Attention Network, MM-HCAN)，這是一個用於強健故障診斷的統一框架。據我們所知，MM-HCAN是首個在超圖拓撲中整合對比學習的模型，專為多模態感測器融合設計，能夠聯合建模模態內和模態間的依賴性，並超越歐幾里得嵌入空間增強泛化能力。該模型能同時診斷軸承、定子和轉子故障，滿足工程上整合診斷能力的需求。在三個真實世界基準上進行評估，MM-HCAN達到高達99.82%的準確率，具有強大的跨域泛化能力和抗噪性，證明其適合於實際部署。消融研究驗證了每個組件的貢獻。MM-HCAN為全面的多故障診斷提供了一個可擴展且強健的解決方案，支持預測性維護和工業環境中資產壽命的延長。

導讀

感應馬達在工業中廣泛應用，其故障診斷對於維持生產運行至關重要。傳統診斷方法通常依賴單一類型的數據，難以處理多種信號來源或在噪聲環境中保持準確性。MM-HCAN模型利用超圖 (Hypergraph，一種能表示多對多關係的圖結構) 和對比學習 (Contrastive Learning，一種機器學習方法，用於提高模型對不同數據之間差異的識別能力)，實現多模態感測器數據的融合，從而提高故障診斷的準確性和穩健性。這不僅能同時診斷多種故障，還能在不同應用環境中保持高效能。

學習路徑

電機基礎 → 感應馬達原理 → 故障診斷技術 → 多模態數據處理 → 超圖理論 → 對比學習 → 機器學習在工業中的應用

原文連結

點擊連結

4. FEMBA：使用雙向Mamba基礎模型的高效可擴展EEG分析

摘要

準確且高效的腦電圖（EEG）分析對於長期監測中的癲癇發作和偽影檢測至關重要，應用範圍從醫院診斷到可穿戴健康設備。強大的EEG分析有潛力大幅改善患者護理。然而，傳統的深度學習模型，尤其是基於Transformer的架構，因其二次時間和記憶體複雜度，使其不太適合資源受限的環境。為了解決這些挑戰，我們提出了FEMBA（Foundational EEG Mamba + Bidirectional Architecture），這是一個新穎的自我監督框架，通過雙向狀態空間建模為EEG分析建立了新的效率基準。與基於Transformer的模型相比，FEMBA的時間和記憶體複雜度隨序列長度線性增長，使其能夠更可擴展且高效地處理延長的EEG記錄。FEMBA在超過21,000小時的無標籤EEG上訓練，並在三個下游任務上進行微調，與Transformer模型相比，FEMBA在計算成本顯著降低的情況下達到了競爭性的性能。具體而言，它在TUAB上達到81.82%的平衡準確率（0.8921 AUROC），在TUAR上達到0.949 AUROC，而一個僅有7.8M參數的變體展示了其在資源受限設備上的可行性。這些結果為臨床和可穿戴應用中的可擴展、通用EEG分析鋪平了道路，並突顯FEMBA作為可穿戴應用的有前途候選者。

導讀

EEG（腦電圖）分析是用來檢測腦部活動的技術，對於癲癇等疾病的診斷非常重要。傳統的深度學習模型如Transformer雖然強大，但需要大量的計算資源。FEMBA是一種新的分析方法，能夠更高效地處理EEG數據，特別適合資源有限的環境，如可穿戴設備。這種方法的優勢在於其能夠以較低的計算成本達到與傳統模型相似的準確性，並且更容易擴展到處理大量數據。

學習路徑

神經科學基礎 → EEG原理 → 深度學習基礎 → Transformer模型 → 自我監督學習 → 狀態空間建模 → FEMBA框架

原文連結

點擊連結

5. 微調與量化EEG基礎生物信號模型於ECG和PPG數據以進行血壓估計

摘要

血壓（BP）是心血管健康的重要指標。由於高血壓仍然是全球發病率和死亡率的原因，因此準確、連續和非侵入性的血壓監測至關重要。光電容積描記法（PPG）和心電圖（ECG）有可能實現連續的血壓監測，但由於數據質量和患者特異性因素的變異性，訓練準確和穩健的機器學習（ML）模型仍然具有挑戰性。最近，多個研究小組探索了基於腦電圖（EEG）的基礎模型，並展示了其學習豐富時間分辨率的卓越能力。考慮到不同生物信號之間的形態相似性，問題在於是否可以利用在一種模式上預訓練的模型來有效提高不同信號類型的準確性。在這項工作中，我們邁出了通用生物信號基礎模型的初步步伐，研究從豐富的EEG數據中學到的模型表徵是否可以僅通過微調有效轉移到ECG/PPG數據上，而無需大規模的額外預訓練，用於血壓估計任務。在MIMIC-III和VitalDB數據集上的評估表明，我們的方法在舒張壓（平均絕對誤差為1.57mmHg）上達到接近最先進的準確性，並在收縮壓（平均絕對誤差2.72mmHg）上超過了先前工作的1.5倍。此外，我們進行了動態INT8量化，將最小模型大小減少了超過3.5倍（從13.73 MB減少到3.83 MB），同時保持性能，從而實現了在資源受限的可穿戴設備上不顯眼的實時血壓監測。

導讀

這篇文章探討了如何利用腦電圖（EEG）模型來改進心電圖（ECG）和光電容積描記法（PPG）數據的血壓估計。作者發現，儘管這些生物信號在形態上有相似之處，但仍需進行微調（fine-tuning）才能提高模型的準確性。研究顯示，通過這種方法，可以在不需要大規模額外預訓練的情況下，達到接近最先進的血壓估計準確性。此外，文章還展示了如何通過動態INT8量化來減少模型大小，這對於在資源有限的可穿戴設備上進行實時監測非常有用。

學習路徑

生物信號學 → 機器學習基礎 → 腦電圖（EEG）分析 → 心電圖（ECG）與光電容積描記法（PPG）
→ 模型微調（Fine-tuning） → 模型量化（Quantization）

原文連結

[點擊連結](#)



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 循環腫瘤DNA引導的局部晚期結腸癌輔助治療：隨機二/三期DYNAMIC-III試驗

摘要

這篇文章探討了在局部晚期結腸癌患者中，使用循環腫瘤DNA (ctDNA) 引導的輔助治療策略。研究顯示，ctDNA可以作為一種有效的生物標記，幫助識別哪些患者在手術後需要額外的化療。DYNAMIC-III試驗是一項隨機二/三期試驗，旨在評估ctDNA引導的治療是否能改善患者的無病生存期 (DFS)。結果顯示，ctDNA陽性的患者在接受輔助化療後，無病生存期顯著延長。

導讀

這篇文章聚焦於循環腫瘤DNA (ctDNA)，一種從腫瘤細胞釋放到血液中的DNA片段。ctDNA可以用來監測癌症的進展和治療效果。在這項研究中，研究人員利用ctDNA來決定哪些局部晚期結腸癌患者需要在手術後接受額外的化療。這種方法可以避免不必要的治療，減少患者的副作用。研究結果顯示，對於ctDNA陽性的患者，輔助化療能顯著提高他們的無病生存期 (DFS)，這意味著患者在治療後更長時間內不會出現癌症復發。

學習路徑

分子生物學基礎 → 癌症生物學 → 循環腫瘤DNA (ctDNA) → 腫瘤標記物 → 輔助治療策略 → 臨床試驗設計

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

7. #ESM025：羅氏表示ctDNA引導的Tecentriq延長膀胱癌患者的存活期

摘要

柏林——羅氏公佈了第三期臨床試驗數據，顯示輔助性用藥Tecentriq對於根據血液測試被認定為復發風險較高的膀胱癌患者有益。這項研究利用循環腫瘤DNA（ctDNA）來指導治療，結果顯示這些患者的存活期得到了延長。這一發現可能對於未來膀胱癌的治療策略具有重要意義。

導讀

這篇文章介紹了羅氏公司的一項研究，該研究使用了一種名為循環腫瘤DNA（ctDNA）的血液測試來識別出復發風險較高的膀胱癌患者。這些患者接受了Tecentriq（阿特珠單抗，一種免疫療法藥物）的治療，結果顯示他們的存活期得到了延長。這意味著ctDNA可以作為一種有效的工具，幫助醫生決定哪類患者可能從特定的治療中獲益。

學習路徑

分子生物學 → 腫瘤學 → 循環腫瘤DNA（ctDNA） → 免疫療法 → 膀胱癌治療策略

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

8. 循環腫瘤DNA引導的輔助療法在局部晚期結腸癌中的應用：隨機第二/三階段DYNAMIC-III試驗

摘要

這篇文章探討了循環腫瘤DNA (ctDNA) 在局部晚期結腸癌輔助療法中的應用。研究進行了隨機的第三階段試驗，稱為DYNAMIC-III試驗。研究的目的是評估ctDNA作為一種生物標誌物的有效性，以指導輔助化療的決策。結果顯示，使用ctDNA引導的治療策略可以改善患者的治療效果，並可能降低不必要的化療副作用。

導讀

這篇文章主要講述了一種名為循環腫瘤DNA (ctDNA) 的技術，這是一種從血液中提取的腫瘤DNA片段。研究人員使用這種技術來幫助決定是否需要對局部晚期結腸癌患者進行輔助療法（化療後的額外治療）。這項研究的結果顯示，通過使用ctDNA來指導治療，可以更精確地選擇需要進一步治療的患者，從而提高治療效果，並減少不必要的化療副作用。

學習路徑

分子生物學 → 腫瘤學 → 循環腫瘤DNA (ctDNA) → 生物標誌物 → 輔助療法 → 臨床試驗設計

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 腦模擬現狀報告2025

摘要

《腦模擬現狀報告2025》提供了有關腦模擬領域近期成就的全面概述。通過分析當前趨勢和最新技術，該報告旨在識別該領域面臨的關鍵機遇和挑戰。

導讀

腦模擬 (Brain Emulation) 是指利用計算機技術來模擬人類大腦的結構和功能。這份報告總結了該領域的最新進展，並分析了未來可能的發展方向和挑戰。對於初學者來說，了解腦模擬的基本概念和目前的技術水平是理解這份報告的關鍵。

學習路徑

神經科學基礎 → 計算神經科學 → 人工智慧基礎 → 腦模擬技術 → 先進腦模擬應用

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. GENESIS：情節-語義互動的生成模型

摘要

在認知神經科學中，一個核心挑戰是解釋語義記憶和情節記憶這兩種主要的陳述性記憶形式如何互動，以支持學習、回憶和想像。這兩者通常與皮質和海馬體處理有關。儘管已有顯著進展，我們仍然缺乏一個統一的計算框架來共同解釋語義和情節處理領域的核心經驗現象。在此，我們介紹了生成情節-語義整合系統（GENESIS），這是一個將記憶形式化為兩個有限容量生成系統之間互動的計算模型：支持語義學習和泛化的皮質變分自編碼器（Cortical-VAE）和支持情節編碼與檢索的海馬體變分自編碼器（Hippocampal-VAE），這兩者在一個檢索增強生成（RAG）架構中運作。GENESIS再現了標誌性的行為發現，包括語義記憶中的泛化、識別、序列回憶效應和情節記憶中的要點扭曲，以及建構性情節模擬，同時捕捉它們的動態互動。該模型闡明了容量限制如何影響經驗的真實性和可記性，語義處理如何在情節回憶中引入系統性扭曲，以及情節重播如何重新組合先前的經驗。綜合來看，這些結果為記憶作為一種主動的、建構性的和資源受限的過程提供了一個有原則的解釋。GENESIS因此推進了一個統一的理論框架，連結語義和情節記憶，提供了人類認知生成基礎的新見解。

導讀

這篇文章介紹了一個新的計算模型，稱為GENESIS，用來理解語義記憶（Semantic Memory）和情節記憶（Episodic Memory）如何互動。語義記憶是指我們對一般知識的記憶，而情節記憶則是對個人經歷的記憶。這兩者的互動通常涉及大腦的皮質（Cortex）和海馬體（Hippocampus）。GENESIS模型使用了兩個變分自編碼器（VAE, Variational Autoencoder），分別模擬語義和情節記憶的學習與回憶過程。這個模型不僅能解釋記憶中的一些常見現象，還能展示記憶如何在有限的資源下進行建構和重組。

學習路徑

認知科學 → 記憶理論 → 語義記憶 → 情節記憶 → 皮質和海馬體功能 → 變分自編碼器（VAE）
→ 記憶的計算模型 → GENESIS模型

原文連結

點擊連結

11. 功能性分化結構的出現：透過互信息最小化於循環神經網路中

摘要

在大腦中，功能性分化的出現是由不同區域的專門化所驅動，這對於理解大腦作為一個複雜系統的功能至關重要。先前的研究使用具體約束的人工神經網路來模擬這一過程。在這篇文章中，我們提出了一種新方法，透過互信息神經估計來最小化神經子群之間的互信息，以在循環神經網路中引發功能性分化。我們將此方法應用於一個2位元工作記憶任務和一個涉及Lorenz和Rössler時間序列的混沌信號分離任務。對網路性能、相關模式和權重矩陣的分析顯示，互信息最小化能夠在高任務性能的同時產生明顯的功能模塊化和適度的結構模塊化。重要的是，我們的結果顯示，透過相關結構測量的功能性分化比由突觸權重定義的結構模塊化更早出現。這表明功能專門化先於並可能驅動神經網路發展中的結構重組。我們的研究結果提供了新的見解，說明信息理論原則如何可能支配人工和生物大腦發展過程中的專門功能和模塊結構的出現。

導讀

這篇文章探討了大腦如何透過功能性分化來實現不同區域的專門化，這對理解大腦的運作非常重要。研究者使用了一種新方法，通過最小化神經子群之間的互信息（衡量兩個隨機變量之間相關性的量度），來在循環神經網路中促進功能性分化。這種方法被應用在一些特定的任務上，結果顯示，在高效的同時，網路也展現了明顯的功能模塊化（系統中不同部分的專門化）和適度的結構模塊化（系統中不同部分的結構化）。這意味著在神經網路的發展過程中，功能專門化可能先於結構重組。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網路 → 循環神經網路 → 互信息理論 → 功能性分化與模塊化 → 信息理論在神經網路中的應用

原文連結

點擊連結

12. 跨族群振幅耦合在高維振盪神經時間序列中的應用

摘要

神經振盪長期以來被認為是大腦區域間互動的重要指標，但從高維多電極記錄中識別協調的振盪活動仍然具有挑戰性。我們試圖在記憶任務中，基於從每個區域的96個電極記錄的局部場電位，量化兩個大腦區域間振盪振幅的時間變化協變。我們將典型相關分析 (Canonical Correlation Analysis, CCA) 擴展到多重時間序列，通過潛在時間序列的互相關來實現。然而，這引入了兩個區域間大量可能的領先-滯後互相關。為了管理這種高維度，我們開發了嚴格的統計程序，旨在找到少數主導的領先-滯後效應。該方法在基於現實模擬的設置中正確識別了真實結構。當我們用它來分析從前額葉皮層和視覺區域V4記錄的局部場電位時，我們得到了非常合理的結果。這種新的統計方法也可以應用於其他緩慢變化的高維時間序列。

導讀

這篇文章探討了如何從多電極記錄中識別大腦區域間的協調振盪活動。研究人員使用了一種稱為典型相關分析 (CCA) 的方法，這是一種統計技術，用來找出兩組變數之間的關聯。他們進一步擴展了這種方法，以處理多重時間序列的資料，並專注於分析大腦中的領先-滯後效應（即一個區域的活動如何在時間上領先或滯後於另一個區域）。這種方法的應用不僅限於大腦研究，還可以用於分析其他類似的高維度時間序列資料。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經振盪 → 典型相關分析 (CCA) → 多重時間序列分析 → 領先-滯後效應 → 高維度資料分析

原文連結

點擊連結

13. 深度生成先驗在三維腦部分析中的應用

摘要

擴散模型最近在醫學影像中崛起為強大的生成模型。然而，如何將這些數據驅動的模型與領域知識相結合，以引導腦部影像問題，仍然是一大挑戰。在神經影像學中，貝葉斯逆問題長期以來提供了一個成功的推理任務框架，透過將影像過程的領域知識納入其中，可以在不需要大量訓練數據的情況下實現穩健的性能。然而，這些方法的解剖建模組件通常依賴於經典的數學先驗，這些先驗往往無法捕捉腦解剖結構的複雜性。在這項工作中，我們首次將擴散模型作為先驗，應用於解決廣泛的醫學影像逆問題。我們的方法利用了多樣化腦部MRI數據上廣泛訓練的基於分數的擴散先驗，並配合靈活的前向模型來捕捉常見的影像處理任務，如超解析度、偏場校正、修補及其組合。我們進一步展示了我們的框架如何精煉現有深度學習方法的輸出，以提高解剖準確性。在異質的臨床和研究MRI數據上的實驗表明，我們的方法在不需要配對訓練數據集的情況下，實現了最先進的性能，產生一致且高質量的解決方案。這些結果突顯了擴散先驗作為腦部MRI分析多功能工具的潛力。

導讀

這篇文章探討了如何使用擴散模型（Diffusion Models）作為先驗知識來改善腦部影像的分析。擴散模型是一種生成模型，最近在醫學影像中表現出色。傳統上，神經影像學使用貝葉斯逆問題（Bayesian Inverse Problems）來進行推理，但這些方法常依賴於數學先驗，難以精確描述腦部的複雜結構。文章提出了一種新的方法，將擴散模型訓練在多樣的腦部MRI數據上，並應用於影像處理任務，如超解析度（Super-Resolution）和修補（Inpainting），以提高影像的解剖準確性。

學習路徑

MRI基礎知識 → 擴散模型基礎 → 貝葉斯逆問題 → 神經影像學 → 深度學習在醫學影像中的應用
→ 擴散模型在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 機器學習演算法在糖尿病患者腎臟與心臟疾病早期檢測中的應用評估

摘要

心血管疾病 (Cardiovascular disease, CVD) 和慢性腎臟疾病 (Chronic kidney disease, CKD) 是糖尿病的主要併發症，導致高發病率和死亡率。早期檢測這些疾病至關重要，但傳統的診斷標記在初期階段往往缺乏敏感性。本研究結合傳統統計方法與機器學習方法，以改善糖尿病患者中CKD和CVD的早期診斷。在SPSS中計算描述性和推論性統計，以探索疾病與臨床或人口統計因素之間的關聯。患者被分為四組：A組（CKD和CVD）、B組（僅CKD）、C組（僅CVD）和D組（無疾病）。統計分析顯示：血清肌酐和高血壓與CKD顯著相關，而膽固醇、甘油三酯、心肌梗塞、中風和高血壓與CVD顯著相關。這些結果指導了機器學習模型的預測特徵選擇。實施了邏輯回歸、支持向量機和隨機森林演算法，其中隨機森林在CKD預測中顯示出最高的準確性。集成模型在識別高風險糖尿病患者方面優於單一分類器。SPSS結果進一步驗證了整合到模型中的關鍵參數的重要性。雖然解釋性和類別不平衡等挑戰仍然存在，但這種混合統計機器學習框架相比傳統診斷方法，為糖尿病併發症的早期檢測和風險分層提供了一個有前途的進展。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習來改善糖尿病患者中腎臟和心臟疾病的早期檢測。傳統的診斷方法在早期階段可能不夠靈敏，因此研究者結合了統計學和機器學習的方法來提高準確性。文章中提到的隨機森林 (Random Forest) 是一種機器學習演算法，通過結合多個決策樹來提高預測準確性。研究發現，這種方法在預測慢性腎臟疾病方面效果最好，並且集成模型 (Ensemble models) 比單一模型更能有效識別高風險患者。這種方法有助於更早期地識別出糖尿病患者的潛在併發症。

學習路徑

統計學基礎 → 糖尿病病理學 → 心血管疾病與腎臟疾病 → 機器學習基礎 → 支持向量機 (Support Vector Machine) → 隨機森林 (Random Forest) → 集成學習 (Ensemble Learning) → 生物醫學資料分析

原文連結

點擊連結

15. 神經擴散過程：解釋生存預測的新方法

摘要

我們介紹了一種名為DeepFHT的生存分析框架，將深度神經網絡與隨機過程理論中的首次擊中時間（FHT）分佈結合起來。事件發生的時間被表示為潛在擴散過程首次到達吸收邊界的時間。一個神經網絡將輸入變量映射到具有物理意義的參數，包括初始條件、漂移和擴散，這些參數在選定的FHT過程中（如布朗運動，有漂移和無漂移）發揮作用。這產生了封閉形式的生存和危險函數，並且在不假設比例危險的情況下捕捉到隨時間變化的風險。我們使用合成和真實世界的數據集將DeepFHT與Cox回歸進行比較。該方法在預測準確性上與最先進的方法相當，同時保持基於物理的可解釋參數化，闡明輸入特徵與風險之間的關係。這種隨機過程理論與深度學習的結合為在複雜系統中建模生存現象提供了一條有原則的途徑。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法DeepFHT，用於生存分析（研究事件發生時間的統計方法）。它將深度神經網絡（模擬人腦的計算模型）與隨機過程理論（研究隨機變量如何隨時間變化的數學理論）結合。DeepFHT使用首次擊中時間（FHT）來預測事件發生的時間，這就像在模擬一個隨機運動的粒子何時會碰到牆壁。這種方法不需要假設風險是固定的，而是可以隨時間變化，並且能夠解釋輸入數據如何影響風險。與傳統的Cox回歸模型相比，DeepFHT在預測準確性上表現良好，並且提供了更具物理意義的解釋。

學習路徑

統計學基礎 → 生存分析 → 隨機過程理論 → 深度學習 → 神經網絡 → DeepFHT模型

原文連結

點擊連結

16. 全面性語言-影像預訓練於三維醫學影像理解

摘要

視覺-語言預訓練 (Vision-language pre-training)，即將影像與配對文本對齊，是一種強大的範式，可創建可直接用於分類和檢索等任務的編碼器，並用於分割和報告生成等下游任務。在三維醫學影像領域，這些能力允許視覺-語言編碼器 (VLEs) 協助放射科醫師檢索具有相似異常的患者或預測異常的可能性。儘管該方法具有前景，但數據的可用性限制了當前三維VLE的能力。在本文中，我們通過注入額外的歸納偏差來緩解數據不足的問題：引入報告生成目標，並將視覺-語言預訓練與僅視覺預訓練配對。這使我們能夠利用僅有影像和配對影像-文本的三維數據集，增加我們模型接觸的數據總量。通過這些額外的歸納偏差，結合三維醫學影像領域的最佳實踐，我們開發了全面性語言-影像預訓練 (COLIPRI) 編碼器系列。我們的COLIPRI編碼器在報告生成、分類探測和零樣本分類方面達到了最先進的性能，並在語義分割方面保持競爭力。

導讀

視覺-語言預訓練是一種將影像與文本配對的技術，能夠創建強大的編碼器，用於各種醫學影像分析任務。在三維醫學影像中，這種技術可以幫助醫生更有效地檢索和分析患者的影像資料。然而，由於三維影像數據的有限性，這項技術的應用受到限制。為了解決這個問題，研究人員引入了報告生成目標，並將視覺-語言預訓練與僅視覺預訓練結合，從而增加模型的數據量。這樣的創新使得COLIPRI編碼器在多種任務中表現出色。

學習路徑

計算機視覺 → 自然語言處理 → 視覺-語言預訓練 → 三維醫學影像分析 → 報告生成技術

原文連結

點擊連結

17. 從日常嬰兒經驗中發現小訓練集學習的解決方案

摘要

年幼的孩子能夠輕易地識別並概括由普通名詞標記的視覺物體，這表明這些基本級別的物體類別可能是天生的。然而，這些類別是如何形成的仍然不清楚。我們提出答案可能在於嬰兒日常生活中的視覺經驗統計數據。雖然大型且多樣的數據集通常支持人類和機器學習中的穩健學習和概括，但嬰兒卻能從有限的經驗中實現這種概括。我們認為，這種表面矛盾的解決方案在於日常生活的視覺多樣性，以及對單一物體實例的重複經驗。通過分析14名嬰兒（年齡在7到11個月之間）的自我中心圖像，我們發現他們的日常視覺輸入顯示出一種不均勻的相似性結構，其中高度相似的圖像群集與較稀有、變化更多的圖像交錯分布在八個早期學習的類別中。計算實驗表明，在機器中模仿這種結構可以改善小數據集中的機器學習概括能力。因此，嬰兒經驗的自然不均勻性可能支持早期類別學習和概括，更廣泛地說，為各種問題和學習者提供高效學習的原則。

導讀

這篇文章探討了嬰兒如何從有限的視覺經驗中學習和概括物體類別。研究發現，嬰兒的日常視覺輸入具有一種「不均勻的相似性結構」，即在他們的視覺經驗中，某些圖像會頻繁出現，而其他圖像則較少見。這種結構有助於嬰兒在早期階段學習和概括物體類別。研究還表明，模仿這種結構可以改善機器學習在小數據集上的概括能力。這意味著，嬰兒的學習模式可能為解決各種學習問題提供了新的思路。

學習路徑

嬰兒認知發展 → 視覺處理 → 類別學習 → 機器學習基礎 → 小數據集學習 → 模式識別

原文連結

點擊連結

18. 超參數優化與深度學習模型訓練的可重現性

摘要

在組織病理學的基礎模型訓練中，可重現性仍然是一個關鍵挑戰，常常受到軟體隨機性、硬體非確定性和不一致的超參數報告的影響。為了研究這些問題，我們在QUILT-1M數據集上訓練了一個CLIP模型，並系統地評估了不同超參數設置和增強策略在三個下游組織病理學數據集（PatchCamelyon、LC25000-Lung和LC25000-Colon）中的影響。儘管各次運行存在變異，我們識別出明顯趨勢：RandomResizedCrop值在0.7-0.8時表現優於更激進（0.6）或保守（0.9）的設置，無本地損失的分布式訓練提高了穩定性，而低於 $5.0e-5$ 的學習率在所有數據集中一致降低了性能。LC25000（Colon）數據集始終提供了最具可重現性的基準。這些發現強調，計算病理學中的可重現性不僅依賴於透明的文件記錄，還需要精心選擇的實驗配置，我們提供了實用的規則以指導未來在數位病理學中開發可重現的基礎模型的努力。

導讀

在深度學習模型訓練中，超參數（hyperparameters）是指在訓練過程中需要手動設定的參數，如學習率（learning rate）和數據增強策略（augmentation strategies）。這篇文章探討了在組織病理學模型訓練中，如何通過調整這些超參數來提高模型的可重現性（reproducibility）。文章指出，選擇適當的超參數設置，例如RandomResizedCrop的值和學習率，對於模型的穩定性和性能至關重要。此外，分布式訓練（distributed training）也被證明可以提高模型的穩定性。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習概念 → 超參數優化 → 組織病理學基礎 → 數據增強策略 → 分布式訓練技術 → 可重現性原則

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 從異質數據中學習統一表示以實現穩健的心率建模

摘要

心率預測對於個人健康監測和健身至關重要，但在實際應用中經常面臨數據異質性（heterogeneity）的重大挑戰。我們將其分為兩個關鍵維度：來自不同設備市場的來源異質性（source heterogeneity），這些設備具有不同的功能集；以及用戶異質性（user heterogeneity），反映了個體和活動之間獨特的生理模式。現有的方法要麼捨棄了設備特定的信息，要麼未能對用戶特定的差異進行建模，限制了其在現實世界中的性能。為了解決這個問題，我們提出了一個框架，學習對這兩種異質性不敏感的潛在表示，使下游預測器能夠在異質數據模式下穩定工作。具體而言，我們引入了一種隨機特徵丟失策略來處理來源異質性，使模型對各種功能集具有魯棒性。為了管理用戶異質性，我們使用了一個時間感知注意力模塊來捕捉長期的生理特徵，並使用對比學習目標來建立一個具有區分性表示的空間。為了反映現實世界數據的異質性，我們創建並公開發布了一個新的基準數據集ParroTao。在ParroTao和公共FitRec數據集上的評估顯示，我們的模型分別比現有基線高出17%和15%。此外，對學習到的表示的分析顯示了其強大的區分能力，一個下游應用任務證實了我們模型的實用價值。

導讀

心率預測在健康監控中非常重要，但現實中不同設備和個體差異（異質性）使得準確預測變得困難。這篇文章介紹了一種新方法，通過學習不受異質性影響的潛在表示，來提升心率預測模型的穩健性。這包括使用隨機特徵丟失策略（隨機去除部分特徵以增強模型的適應性）和時間感知注意力模塊（能夠關注長期生理特徵的機制），以及對比學習（通過比較不同數據樣本來學習區分性特徵）。研究還提供了一個新的數據集ParroTao，用於測試和改進這些方法。

學習路徑

生理學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 對比學習 → 注意力機制 → 異質數據處理 → 心率預測模型 → ParroTao數據集應用

原文連結

點擊連結

20. 從異質數據中學習統一表示以提升心率模型的穩健性

摘要

心率預測對於個人健康監測和健身至關重要，但在現實世界中應用時常面臨數據異質性這一關鍵挑戰。我們將其分類為兩個主要維度：來自於設備市場碎片化和功能集多樣性的來源異質性，以及反映個人和活動間不同生理模式的使用者異質性。現有方法要麼捨棄設備特定信息，要麼無法建模使用者特定差異，限制了其在現實世界中的表現。為了解決這一問題，我們提出了一個框架，學習對異質性不敏感的潛在表示，使下游預測器能在異質數據模式下保持一致運作。具體來說，我們引入了一種隨機特徵丟失策略來處理來源異質性，使模型對各種功能集具有穩健性。為了管理使用者異質性，我們採用時間感知注意模塊來捕捉長期生理特徵，並使用對比學習目標來構建一個具有區分性表示的空間。為了反映現實世界數據的異質性，我們創建並公開發布了一個新的基準數據集ParroTao。在ParroTao和公共FitRec數據集上的評估顯示，我們的模型分別比現有基準高出17%和15%。此外，對學習到的表示的分析顯示了其強大的區分能力，一個下游應用任務證實了我們模型的實用價值。

導讀

心率預測在健康監控中非常重要，但現實中不同設備和使用者的差異（異質性）使得預測變得困難。這篇文章提出了一種新方法，能夠在不丟失設備特定信息的情況下，學習對這些差異不敏感的表示。通過隨機特徵丟失（隨機移除部分數據特徵）和時間感知注意模塊（能夠識別長期模式的技術），這個模型能夠更好地處理不同設備和使用者的數據。研究中還引入了一個新的數據集ParroTao，並證明這種方法在心率預測上比現有方法更準確。

學習路徑

生理學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習概念 → 對比學習 → 時間序列分析 → 心率監測技術 → 異質數據處理 → 隨機特徵丟失 → 時間感知注意機制

原文連結

點擊連結

21. Ōura 將追求智慧戒指血壓功能的 FDA 認證

摘要

Ōura 公司已獲得批准，將於今年開始一項研究，以驗證和定義其智慧戒指的血壓測量功能。這項研究的目的是確保該功能的準確性和可靠性，從而獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的認證。

導讀

Ōura 公司正在開發一款智慧戒指，這款戒指不僅可以追蹤使用者的健康數據，還希望能夠測量血壓。為了讓這項功能獲得 FDA 的認證，Ōura 需要進行一項研究來驗證其準確性。FDA（美國食品藥品監督管理局）是美國負責監管食品和藥品安全的機構，獲得其認證意味著該產品的功能達到了安全和有效的標準。

學習路徑

生物醫學工程基礎 → 生理學（Physiology）→ 血壓測量技術 → 穿戴式健康設備 → FDA 認證流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. Replimune重新提交黑色素瘤藥物以獲得FDA批准

摘要

癌症生物技術公司Replimune已重新提交其黑色素瘤藥物以獲得FDA的批准，此前該機構在今年夏初的拒絕引發了對其未來發展路徑的質疑。

該公司於週一表示，FDA...

導讀

Replimune是一家專注於癌症治療的生物技術公司。黑色素瘤是一種皮膚癌，通常是由於皮膚中的黑色素細胞（負責產生色素的細胞）異常增生所致。FDA（美國食品藥品監督管理局）是負責藥物和食品安全的美國政府機構。Replimune的藥物在早前的審核中被FDA拒絕，這次重新提交申請，意味著公司可能已經對藥物或申請資料進行了改進。

學習路徑

細胞生物學 → 免疫學 → 腫瘤學 → 生物技術 → 藥物研發 → FDA審核流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

23. Summit計劃將Ivonescimab提交FDA，即使OS數據不佳

摘要

Summit Therapeutics表示，儘管其PD-1xVEGF雙特異性抗體在第三期試驗中獲得了混合的結果，他們仍計劃在年底前向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交申請。該公司將推進這一計劃，期待FDA的審核。

導讀

Summit Therapeutics正在推進一種名為Ivonescimab的雙特異性抗體的開發，這種抗體同時針對PD-1和VEGF（血管內皮生長因子）。PD-1是一種抑制免疫系統的蛋白質，VEGF則與腫瘤血管生成有關。儘管在第三期臨床試驗中，這種藥物的總生存期（OS，Overall Survival）數據表現不佳，公司仍計劃向FDA提交審核申請。這意味著他們對這種藥物的潛力仍有信心。

學習路徑

免疫學基礎 → 抗體結構與功能 → 雙特異性抗體技術 → PD-1與免疫檢查點抑制劑 → VEGF與腫瘤血管生成 → 臨床試驗設計與數據分析 → FDA審核流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

24. 基於Transformer的血液惡性腫瘤預測：來自外周血塗片的真實世界隊列研究

摘要

外周血塗片仍然是診斷血液腫瘤的重要工具，提供快速且有價值的見解以指導後續診斷步驟。然而，由於腫瘤性轉變通常發生在骨髓中，可能不會在外周血中顯現可檢測的異常，這對診斷構成挑戰。在本文中，我們介紹了一種名為cAltomorph的可解釋的基於Transformer的人工智慧模型，該模型訓練用於基於外周血細胞形態學分類血液惡性腫瘤。我們的數據包括6115名患者的外周血單細胞圖像，這些患者的診斷已通過骨髓樣本的細胞形態學、細胞遺傳學、分子遺傳學和免疫表型確認，並包括495名健康對照，共八個粗略分類。cAltomorph利用DinoBloom血液學基礎模型，並通過基於Transformer的架構將圖像編碼聚合成單一向量。它在八種疾病分類中的總體準確率達到0.72，急性白血病的F1分數為0.76，骨髓增生性腫瘤為0.80，健康病例為0.94。在前兩名預測中，總體準確率提高到0.87。cAltomorph在外部測試集中對急性白血病病例達到高靈敏度。通過分析注意力頭，我們展示了內部和外部測試集中具有臨床相關性的細胞級注意力。此外，我們模型的校準預測概率將誤檢率從13.5%降低到8.7%，而不會漏掉任何急性白血病病例，從而減少了基於外周血塗片的不必要骨髓穿刺數量。這項研究強調了人工智慧輔助診斷在血液惡性腫瘤中的潛力，展示了在真實世界數據上訓練的模型如何提高診斷準確性並減少侵入性程序。

導讀

這篇文章介紹了一種名為cAltomorph的人工智慧模型，它使用Transformer技術來分析外周血塗片，以預測血液惡性腫瘤（hematological malignancies）。外周血塗片是指在顯微鏡下觀察血液中的細胞形態（cytomorphology），這是一種診斷血液疾病的重要方法。cAltomorph模型使用了一種叫做DinoBloom的基礎模型，並通過Transformer架構將圖像數據轉換為可用於分類的數據向量。該模型在多種血液疾病的分類中表現良好，特別是在急性白血病的檢測中顯示出高靈敏度（sensitivity）。這意味著它能有效地減少不必要的骨髓穿刺（bone marrow aspiration），降低患者的痛苦和醫療成本。

學習路徑

細胞形態學 → 血液學基礎 → 人工智慧基礎 → 深度學習 → Transformer模型 → 醫學影像分析
→ 血液惡性腫瘤診斷

原文連結

點擊連結